SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

FitFinder Telkom

Aplikasi Pencari & Manajemen Gym Sekitar Telkom University



Disusun Oleh Kelompok:

Muchammad Munawir Habibur Rochman	- 103012400004
Afif Fakhriyadh Asri	- 103012400376
Muhammad Rasya Hamdani	- 103012400025
Muhammad Adlan Faiz	- 103012400165
Nazmi Rio Rabbani	- 103012400275

Mata Kuliah: Implementasi & Pengujian Perangkat Lunak (IMPAL)
Program Studi S1 Informatika
Telkom University

I. PENDAHULUAN

1.1 Dokumen SKPL

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini berisi spesifikasi kebutuhan untuk pembangunan aplikasi **FitFinder Telkom**, yaitu perangkat lunak berbasis web yang memfasilitasi **Pemilik Gym** dalam mempublikasikan fasilitas gym mereka serta membantu **Mahasiswa Telkom University** dalam menemukan *gym* yang paling sesuai dengan preferensi alat, fasilitas pendukung, harga, dan lokasi.

1.2 Tujuan Pembentukan Aplikasi

1. Memberikan wadah bagi pemilik *gym* di area sekitar Telkom University (Sukapura, Sukabirus, Ciganitri, Buah Batu) untuk mengelola data profil, inventaris peralatan, fasilitas umum, dan harga *membership*.

2. Membantu mahasiswa mencari tempat *gym* yang sesuai dengan program latihan mereka, lengkap dengan fasilitas yang mereka butuhkan (contoh: *shower*, parkir motor), serta sesuai dengan anggaran (*budget*).

1.3 Batasan Sistem

1. Sistem berfokus pada area cakupan wilayah sekitar kampus Telkom University Bandung.

2. Sistem menangani pendaftaran & autentikasi akun untuk dua peran: **Pemilik Gym** dan **Mahasiswa**.

3. Sistem tidak menangani transaksi pembayaran online (hanya menyajikan informasi, pengelolaan data gym, filtering, kalkulasi kesesuaian, dan kontak).

II. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Sistem **FitFinder Telkom** merupakan sistem *web standalone* yang memisahkan logika pencarian (*core engine*) dari antarmuka pengguna (*UI*) untuk mendukung *Testability* (mudah diuji secara otomatis pada mata kuliah IMPAL).

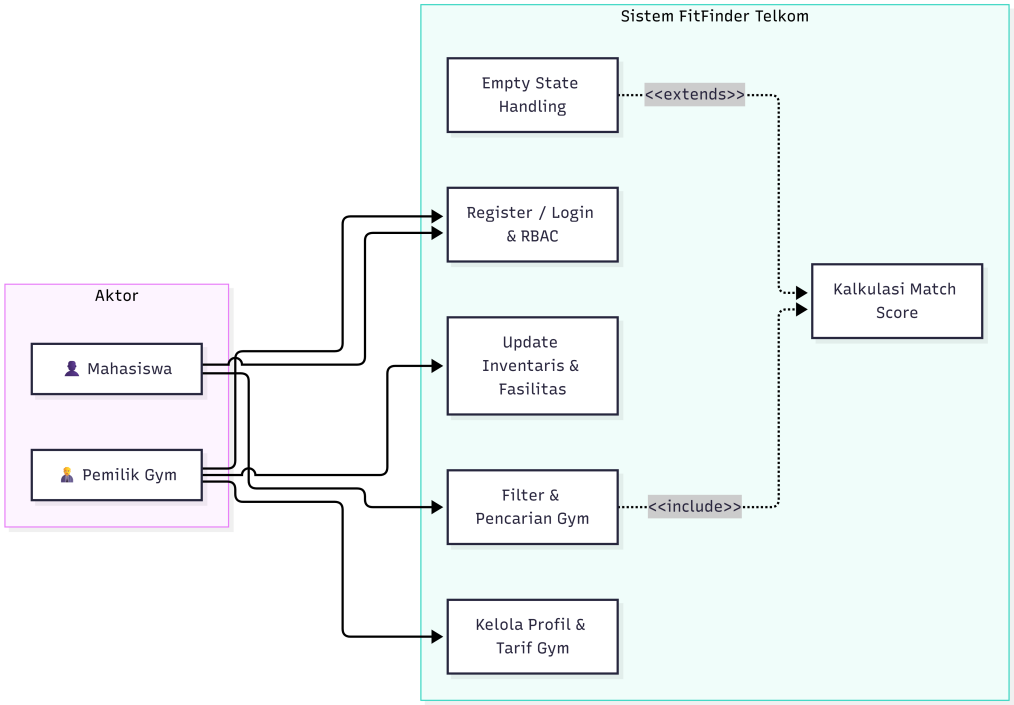
2.2 Aktor dan Pengguna Sistem

Aktor	Deskripsi Peran
Mahasiswa	Pencari gym. Dapat mendaftar/login, memilih checklist alat, memilih fasilitas yang dibutuhkan, menentukan rentang *budget*, melihat hasil *Match Score*, serta menyimpan *gym* favorit.
Pemilik Gym (*Owner*)	Pengelola data. Dapat mendaftar/login, membuat profil *gym*, mengatur tarif harga harian/bulanan, serta mencentang inventaris alat dan fasilitas pendukung (Loker, *Shower*, AC, Parkir, dll).

III. PEMODELAN USE CASE

3.1 Use Case Diagram

Diagram di bawah ini menggambarkan interaksi antara aktor (Mahasiswa dan Pemilik Gym) terhadap fungsionalitas sistem **FitFinder Telkom**:



Gambar 1: Use Case Diagram FitFinder Telkom

3.2 Use Case Scenario

3.2.1 UC-01: Register / Login

Aktor	Mahasiswa & Pemilik Gym
Deskripsi Singkat	Pengguna mendaftarkan akun baru atau masuk ke sistem berdasarkan peran (*role*).
Pre-condition	Pengguna berada di halaman autentikasi.
Normal Flow	1. Pengguna memilih opsi *Register* atau *Login*. 2. Pengguna memasukkan kredensial (Email & Password) serta memilih peran. 3. Pengguna menekan tombol *Submit*. 4. Sistem memvalidasi hak akses (*Role-based Access Control*). 5. Sistem menampilkan halaman *Dashboard* sesuai peran.
Alternative Flow	4a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan error.

3.2.2 UC-02: Kelola Profil & Tarif Gym

Aktor	Pemilik Gym
Deskripsi Singkat	Pemilik gym memperbarui profil, alamat, zona lokasi, dan tarif harga.
Pre-condition	Pemilik gym telah login di Dashboard Owner.
Normal Flow	1. Pemilik gym membuka menu profil gym. 2. Pemilik gym memperbarui data nama, alamat, zona lokasi, serta harga harian/bulanan. 3. Pemilik gym menekan tombol *Simpan Perubahan*. 4. Sistem memvalidasi masukan dan memperbarui data di database secara *real-time*.

3.2.3 UC-03: Update Inventaris Alat & Fasilitas

Aktor	Pemilik Gym
Deskripsi Singkat	Pemilik gym memperbarui ketersediaan alat dan fasilitas pendukung.
Pre-condition	Pemilik gym berada di menu manajemen inventaris.
Normal Flow	1. Pemilik gym melihat daftar master alat dan fasilitas. 2. Pemilik gym mencentang atau menghapus centang pilihan fasilitas yang tersedia. 3. Pemilik gym menekan tombol *Perbarui*. 4. Sistem mencatat perubahan relasi dan memperbarui hasil pencarian mahasiswa secara *real-time*.

3.2.4 UC-04: Filter Gym

Aktor	Mahasiswa
Deskripsi Singkat	Mahasiswa menyaring pilihan gym berdasarkan alat, fasilitas, budget, dan lokasi.
Pre-condition	Mahasiswa login di halaman pencarian utama.
Normal Flow	1. Mahasiswa memilih zona lokasi target. 2. Mahasiswa mencentang alat latihan dan fasilitas wajib serta memasukkan batas budget. 3. Mahasiswa menekan tombol *Cari Gym*. 4. Sistem meneruskan parameter ke modul kalkulasi.

3.2.5 UC-05: Kalkulasi Match Score & Rekomendasi

Aktor	Mahasiswa (Didukung Sistem / *Include* dari UC-04)
Deskripsi Singkat	Sistem menghitung persentase kesesuaian (*Match Score*) dan menampilkan rekomendasi.
Pre-condition	Parameter filter dari mahasiswa telah diterima sistem.
Normal Flow	1. Sistem menjalankan fungsi `calculateMatchScore()`. 2. Sistem menghitung sub-skor Alat, Fasilitas, dan Budget berdasarkan bobot. 3. Sistem mengurutkan daftar gym berdasarkan skor tertinggi. 4. Sistem menampilkan daftar rekomendasi ke antarmuka mahasiswa.

3.2.6 UC-06: Empty State Handling

Aktor	Mahasiswa (Didukung Sistem / *Extends* dari UC-05)
Deskripsi Singkat	Sistem menangani kondisi ketika tidak ada gym yang memenuhi 100% kriteria.
Pre-condition	Proses kalkulasi menghasilkan 0 gym yang cocok secara mutlak.
Normal Flow	1. Sistem mendeteksi kriteria tidak terpenuhi secara penuh. 2. Sistem menampilkan pesan informasi pencarian. 3. Sistem menyajikan rekomendasi alternatif dengan skor tertinggi terdekat.

IV. KEBUTUHAN SPESIFIK (*SPECIFIC REQUIREMENTS*)

4.1 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kode	Aktor	Deskripsi / Aturan Bisnis
SKPL-F-01	General	Sistem dapat memvalidasi login dan membatasi hak akses halaman berdasarkan peran (*Role-based Access Control*).
SKPL-F-02	Pemilik Gym	Pemilik Gym dapat menambah/mengubah profil gym, alamat, foto, serta harga harian dan bulanan.
SKPL-F-03	Pemilik Gym	Pemilik Gym dapat mencentang daftar peralatan dan fasilitas pendukung yang tersedia.
SKPL-F-04	Mahasiswa	Mahasiswa dapat mem-filter berdasarkan checklist alat, checklist fasilitas wajib, rentang *budget*, dan lokasi.
SKPL-F-05	Mahasiswa	Sistem dapat menghitung persentase kesesuaian (*Match Score*) *gym* berdasarkan kesesuaian alat, fasilitas, dan *budget*.
SKPL-F-06	Mahasiswa	Jika tidak ada *gym* yang 100% memenuhi kriteria, sistem wajib menampilkan rekomendasi dengan skor tertinggi terdekat (*Empty State Handling*).

4.2 Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kode	Kategori	Deskripsi
SKPL-NF-01	*Testability*	Logika kalkulasi, validasi form, dan pengecekan otorisasi wajib terisolasi agar dapat diuji secara otomatis (*Unit Testing*) dengan target *code coverage* $> 90\%$.
SKPL-NF-02	*Security*	Sistem wajib mencegah *Unauthorized Access* dan memvalidasi masukan form dari ancaman manipulasi input (SQLi/XSS).
SKPL-NF-03	*Performance*	Proses pencarian *multi-criteria* dan penyaringan dari database harus selesai dalam waktu < 200 ms.

V. ATURAN BISNIS & FORMULA KALKULASI

Formula kalkulasi penentu kesesuaian (*Match Score*) untuk pencarian Mahasiswa dihitung menggunakan parameter Alat, Fasilitas, dan Budget:

$$\text{Match Score} = (\text{Skor Alat} \times 50\%) + (\text{Skor Fasilitas} \times 20\%) + (\text{Skor Budget} \times 30\%)$$

Aturan Penilaian Parameter:

1. **Skor Alat:**
$$\frac{\text{Jumlah Alat Sesuai}}{\text{Total Alat Diminta oleh Mahasiswa}}$$
2. **Skor Fasilitas:**
$$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Sesuai}}{\text{Total Fasilitas Diminta oleh Mahasiswa}}$$
3. **Skor Budget:**
   - Jika Harga Gym (dari Owner) $\leq$ Budget Mahasiswa $\rightarrow$ 100% (1.0).
   - Jika Harga Gym (dari Owner) $>$ Budget Mahasiswa $\rightarrow$ 0% (0.0).